UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

INFORME N°3

Informe de monitoreo físico químico, metales y compuestos orgánicos

MONITOREO DE CALIDAD DE AGUA

COMIP
COMISION MIXTA DEL RIO PARANA

-POSADAS-
SEPTIEMBRE 2019

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 702/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 02-09-19
Fecha de muestreo: 03-09-19
Informe Nº 03 **Mes: Septiembre Año: 2019**
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	TRIFINIO	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	19,7	0,1	0,2
Color aparente	UC	15	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	9,07	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,0	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	59	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	50	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	6	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	3,6	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,69	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,004	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,43	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	0,08	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	0,001	0,002

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 703/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 02-09-19
Fecha de muestreo: 03-09-19
Informe Nº 03 **Mes: Septiembre Año: 2019**
Procedencia: Centro del cauce del río Paraná **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	TRIFINIO	LD	LC
Manganeso	mg/L	ND	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,27	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,14	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	<0,060	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	4	8
Hidrocarburos totales	mg/L	<0,5	0,5	0,5
BIOCIDAS				
Pesticidas organoclorados	µg/L	<0,1	0,1	0,1
Pesticidas organofosforados	µg/L	<5	5	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	0,1	0,1

TRIFINIO: punto ubicado en el centro del cauce del Río Paraná.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 704/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 02-09-19
Fecha de muestreo: 03-09-19
Informe Nº 03 **Mes: Septiembre Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-1	MD-1	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[ºC]	20,7	19,8	0,1	0,2
Color aparente	UC	10	10	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	9,08	9,38	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,3	7,3	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	57	37	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	56	40	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	<4	8	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	5,4	3,8	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,70	0,85	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,008	0,008	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,51	0,95	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	ND	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	0,11	0,10	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 705/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 02-09-19
Fecha de muestreo: 03-09-19
Informe Nº 03 **Mes: Septiembre Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-1	MD-1	LD	LC
Manganeso	mg/L	ND	ND	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,38	0,56	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,13	0,32	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	<0,060	<0,060	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos totales	mg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
BIOCIDAS					
Pesticidas organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Pesticidas organofosforados	µg/L	<5	<5	5	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1

MI-1: Puerto Esperanza, Argentina. Aguas abajo establecimiento ARAUCO ARGENTINA SA.
MD-1: Departamento Alto Paraná, Paraguay. Desembocadura Arroyo Ñacunday.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 706/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 02-09-19
Fecha de muestreo: 04-09-19
Informe Nº 03 **Mes: Septiembre Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-2	MD-2	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	19,8	20,4	0,1	0,2
Color aparente	UC	15	10	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	8,44	8,44	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	6,7	7,2	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	57	57	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	44	46	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	5	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	ND	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	4,4	4,2	0,1	0,2
N-Nitratos ($N\text{-}NO_3^-$)	[mgN/L]	0,70	0,93	0,01	0,02
N-Nitritos ($N\text{-}NO_2^-$)	[mgN/L]	0,004	0,008	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,44	0,58	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[$mgP\text{-}PO_4^{3-}/L$]	<0,006	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	ND	ND	0,001	0,002

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 707/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 02-09-19
Fecha de muestreo: 04-09-19
Informe Nº 03 **Mes: Septiembre Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-2	MD-2	LD	LC
Manganeso	mg/L	ND	ND	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,24	0,44	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,14	0,22	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	<0,060	<0,060	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos totales	mg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
BIOCIDAS					
Pesticidas organoclorados	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1
Pesticidas organofosforados	µg/L	<5	<5	5	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	<100	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	<0,1	0,1	0,1

MI-2: Puerto Piray, Argentina. Aguas abajo Papelera Puerto Piray.
MD-2: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Tembey.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

Facultad de Ciencias Exactas, Químicas y Naturales
UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES

ACTA COMPLEMENTARIA N° 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO N° 708/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS FÍSICO QUÍMICO

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 02-09-19
Fecha de muestreo MI-3: 04-09-19 y en MD-3 05-09-19
Informe N° 03 **Mes: Septiembre Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-3	MD-3	LD	LC
Temperatura del agua (in situ)	[°C]	20,8	18,9	0,1	0,2
Color aparente	UC	10	5	5	5
Oxígeno disuelto (in situ)	[mgO_2/L]	8,50	6,34	0,2	0,3
pH (in situ)	[UpH]	7,2	6,9	0,1	0,2
Conductividad (in situ)	[µS/cm]	72	56	0,1	0,2
Solidos sedimentables 120´	[ml/L]	ND	ND	0,1	0,2
Solidos disueltos totales	[mg/L]	58	56	2	4
Sólidos suspendidos totales	[mg/L]	4	<4	2	4
Sulfuros	[mg/L]	<0,2	ND	0,1	0,2
DBO	[mgO_2/L]	ND	ND	2,0	4,0
DQO	[mgO_2/L]	12	3,4	0,1	0,2
N-Nitratos (N-NO_3^-)	[mgN/L]	0,71	0,82	0,01	0,02
N-Nitritos (N-NO_2^-)	[mgN/L]	0,005	0,007	0,001	0,002
N-amoniacal	[mgN/L]	0,79	0,47	0,02	0,03
Ortofosfato soluble	[mgP-PO_4^{3-}/L]	ND	ND	0,005	0,006
SSEE	[mg/L]	ND	ND	20	30
SAAM	[mg/L]	ND	ND	0,01	0,02
Sustancias fenólicas	[mg/L]	0,040	ND	0,001	0,002

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

ACTA COMPLEMENTARIA Nº 004-2018 al CONVENIO MARCO DE COLABORACIÓN MUTUA E INTERÉS RECIPROCO entre UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES y la COMISIÓN MIXTA ARGENTINO-PARAGUAYA DEL RÍO PARANÁ

PROTOCOLO Nº 709/19

PROTOCOLO DE ANÁLISIS METALES Y COMPUESTOS ORGÁNICOS

Solicitante: Comisión Mixta del Río Paraná (COMIP)
Fecha de inicio de campaña: 02-09-19
Fecha de muestreo MI-3: 04-09-19 y en MD-3 05-09-19
Informe Nº 03 **Mes: Septiembre Año: 2019**
Procedencia: Márgenes derecha e izquierda del Río **Tipo de Campaña: Trimestral**

PARÁMETROS	UNIDAD	MI-3	MD-3	LD	LC
Manganeso	mg/L	ND	ND	0,040	0,050
Hierro total	mg/L	0,28	0,44	0,01	0,02
Hierro soluble	mg/L	0,13	0,16	0,01	0,02
Aluminio	mg/L	ND	ND	0,010	0,020
Cromo total	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cadmio	µg/L	ND	ND	5,0	10
Zinc	mg/L	<0,060	<0,060	0,030	0,060
Plata	µg/L	ND	ND	5,0	10
Cianuro	µg/L	ND	ND	4	8
Hidrocarburos totales	mg/L	<0,5	<0,5	0,5	0,5
BIOCIDAS					
Pesticidas organoclorados	µg/L	<0,1	*	0,1	0,1
Pesticidas organofosforados	µg/L	<5	*	5	5
Glifosato (herbicidas)	µg/L	<100	*	100	100
5-Cloro-2-metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,5	*	0,5	0,5
2-Metil-4-isotiazolin-3-ona (Bactericida)	µg/L	<0,1	*	0,1	0,1

MI-3: Puerto Mineral, Argentina. Aguas abajo establecimiento Papel Misionero.
MD-3: Departamento Itapuá, Paraguay. Desembocadura Arroyo Pirapó.
***el frasco que contenía la muestra de agua llego roto al laboratorio.**
LD: límite de detección.
LC: límite de cuantificación.
ND: no detectado.

LQI. Carla G. Silva
Resp. Lab. Físico Químico
PEIU

LQI. Marta Smorczewski
Coordinación Técnica
PEIU

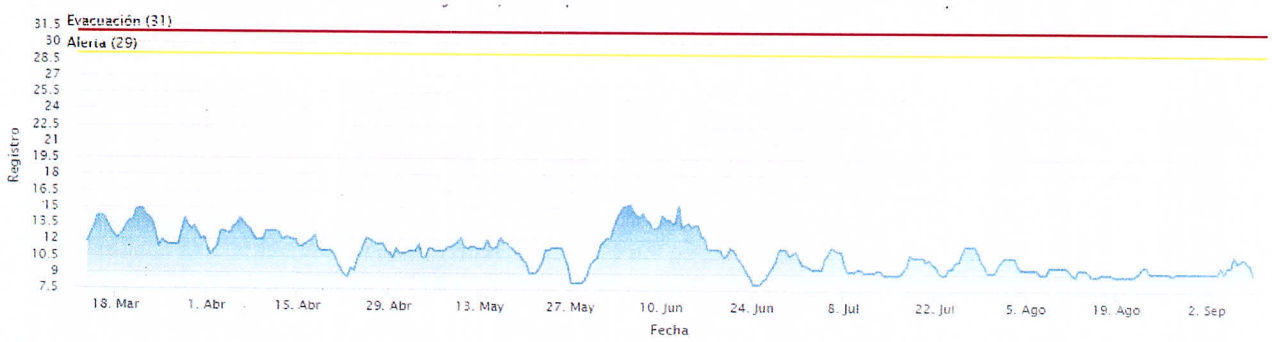
INFORME
DE
CAMPO

Informe de campo:
Monitoreo Calidad de Agua COMIP-UNaM

Responsables del monitoreo:
UNaM: Llano, Víctor
COMIP: Acuña, Higinio

El muestreo se llevó a cabo en tres días: 03, 04 y 05 de septiembre de 2019.

Altura del río en Puerto Libertad
03-09-19, 12:00 pm 9,1 m subiendo.
04-09-19, 12:00 pm 9,1 m subiendo.
05-09-19, 12:00 pm 9,7 m subiendo.

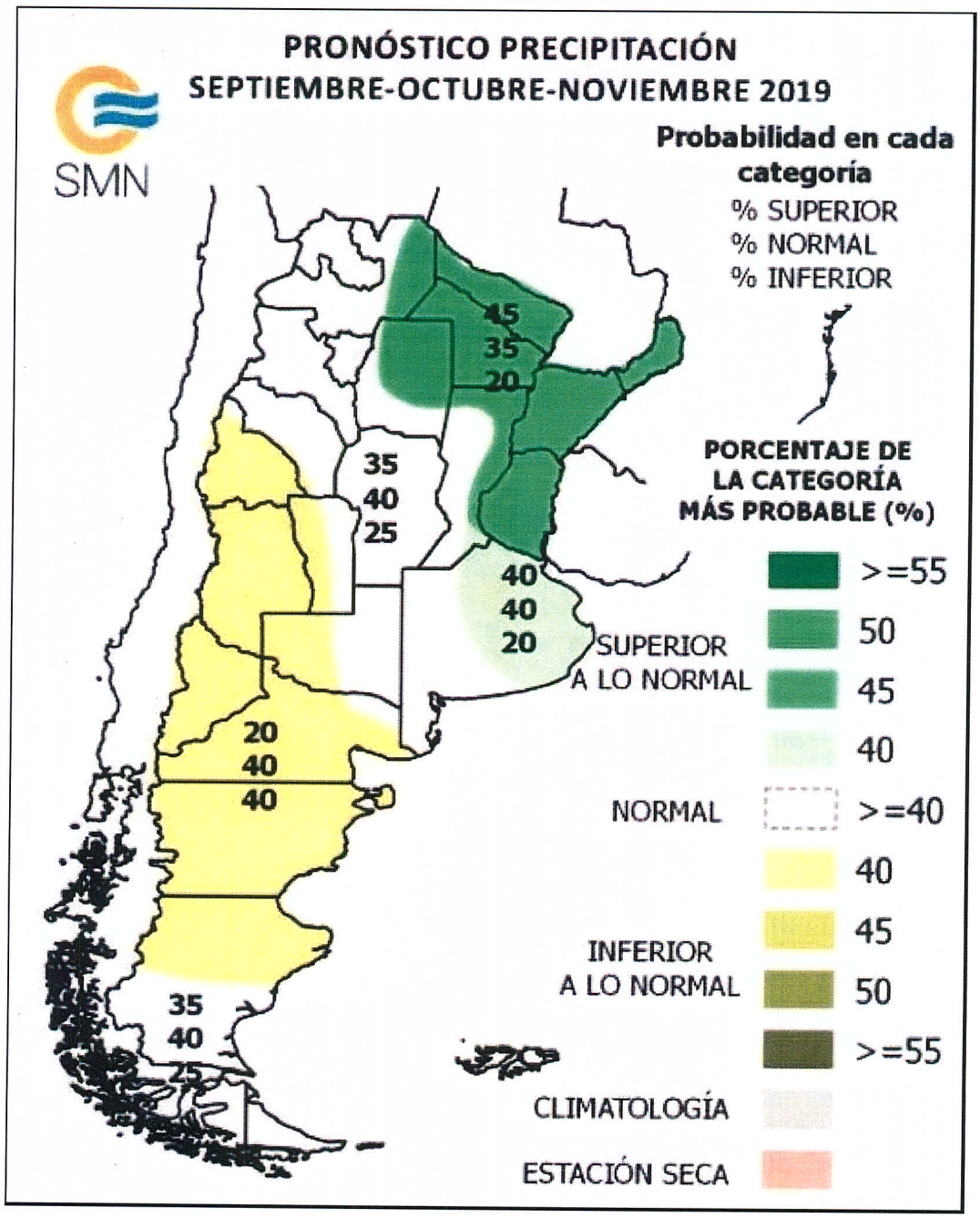


Registro de la altura del Río Paraná en Puerto Libertad (registro de 6 meses).

Información de http://www.prefecturanaval.gov.ar

La semana anterior del muestreo el caudal afluente promedio del río Paraná fue de 9.200 m3/s, con valor máximo de 10.600 m3/s, y mínimo de 8.500 m3/s. Para el comienzo de semana del muestreo se estima un caudal de 8.700 m3/s.

Análisis de tendencias a mayor plazo:
Para el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre de 2019, en términos de precipitación media trimestral esperable, el Servicio Meteorológico Nacional (Ar) prevé un escenario "superior a lo normal" para la porción argentina de la cuenca del Paraná.



Fuente: mapas de tendencias climáticas de consenso elaborados en el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina, correspondiente a precipitaciones acumuladas en el trimestre Septiembre-Octubre-Noviembre 2019.

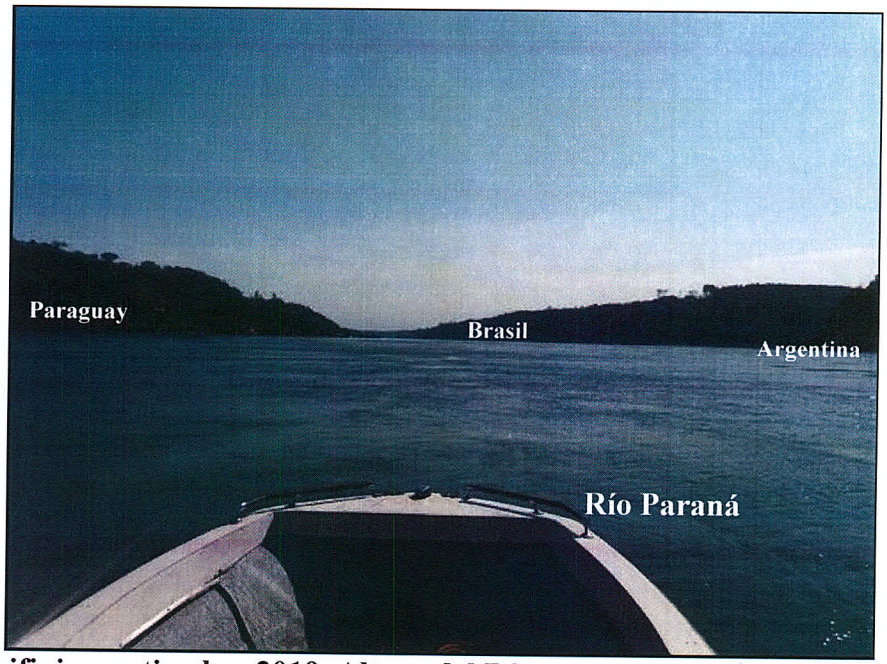
Información de http://www.yacyreta.org.ar

Primer día de muestreo
Fecha: 03-09-19.
Se muestreo la estación Trifinio.
Hora 10:00.
Coordenadas S 25° 35´55.7´´; W 54° 35´42.8´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548387
Sulfuros	548373
Ortofosfato soluble	548376
SAAM	548377
Sustancias fenólicas	548389
Metales **	548375
Cianuros	548374
Hidrocarburos	548388
Biocidas ***	548390

Datos de planilla de custodia 9

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** Metales: manganeso, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc y plata.
*** Biocidas: pesticidas organoclorados, organofosforados, glifosatos y biocidas.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 3.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Iguazú, coordenadas S 25° 35´35.0´´; W 54° 34´46.5´´.



Trifinio, septiembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,1 m

03-09-19

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Ñacunday, código de estación E1-MD.
Hora 12:45.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548391
Sulfuros	548399
Ortofosfato soluble	548396
SAAM	548398
Sustancias fenólicas	548397
Metales **	549393
Cianuros	548394
Hidrocarburos	548392
Biocidas ***	548395

Datos de planilla de custodia 10

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, N-NH_3, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** Metales: manganeso, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc y plata.
*** Biocidas: pesticidas organoclorados, organofosforados, glifosatos y biocidas.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 3.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MD, septiembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,1 m

03-09-19

Se muestreo la estación código E1-MI.
Hora 13:26.
Coordenadas S 26° 02´51.1´´; W 54° 39´47.5´´.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548381
Sulfuros	548385
Ortofosfato soluble	548400
SAAM	548371
Sustancias fenólicas	548386
Metales **	548372
Cianuros	548384
Hidrocarburos	548383
Biocidas ***	548382

Datos de planilla de custodia 10

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** Metales: manganeso, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc y plata.
*** Biocidas: pesticidas organoclorados, organofosforados, glifosatos y biocidas.

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 3.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club de Pesca Cai Mano, coordenadas S 25° 57´11.95´´; W 54° 36´27.32´´.



E1-MI, septiembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,1 m

Segundo día de muestreo
Fecha: 04-09-19.
Se muestreo la estación código E2-MI.
Hora 10:07.
Coordenadas S 26° 28′ 25.0′′; W 54° 43′ 49.6′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548353
Sulfuros	548352
Ortofosfato soluble	548370
SAAM	548366
Sustancias fenólicas	548365
Metales **	548367
Cianuros	548369
Hidrocarburos	548351
Biocidas ***	548367

Datos de planilla de custodia 11

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** Metales: manganeso, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc y plata.
*** Biocidas: pesticidas organoclorados, organofosforados, glifosatos y biocidas.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 3.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Piray.



E2-MI, septiembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,1 m

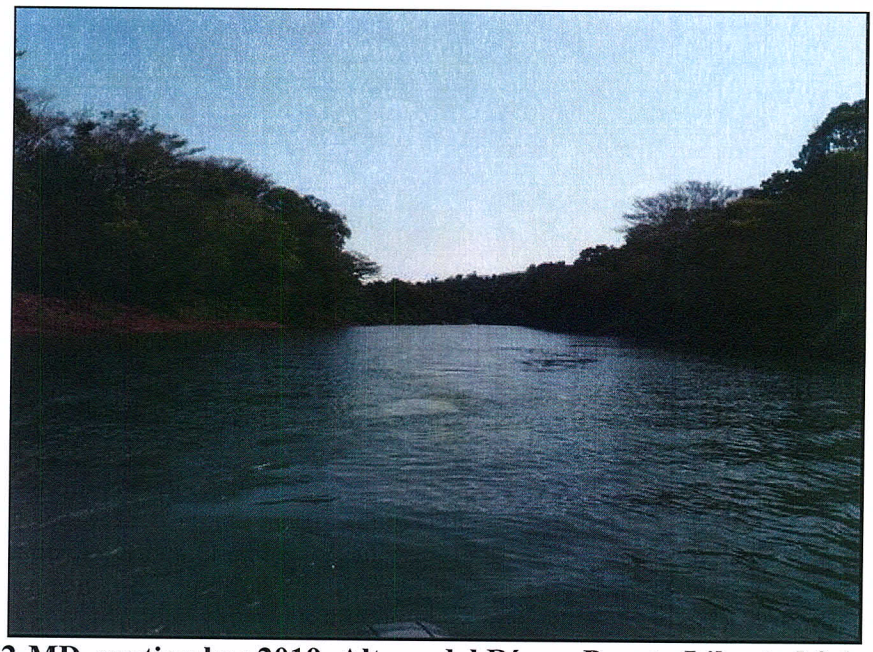
04-09-19

Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Tembey, código de estación E2-MD.
Hora 12:55.
Coordenadas S 26° 42′ 05.6′′; W 54° 57′ 03.2′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548364
Sulfuros	548344
Ortofosfato soluble	548343
SAAM	548363
Sustancias fenólicas	548361
Metales **	548379
Cianuros	548362
Hidrocarburos	548380
Biocidas ***	548378

Datos de planilla de custodia 11

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** Metales: manganeso, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc y plata.
*** Biocidas: pesticidas organoclorados, organofosforados, glifosatos y biocidas.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 3.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Puerto Piray.



E2-MD, septiembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,1 m

04-09-19

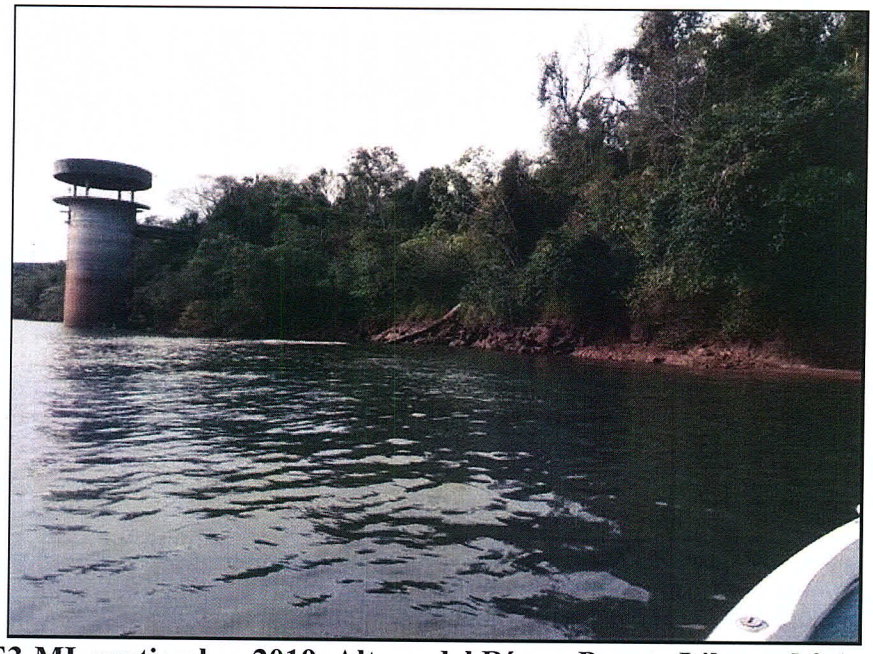
Se muestreo la estación código E3-MI.
Hora 16:10.
Coordenadas S 26° 56′ 09.4′′; W 55° 07′ 45.0′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548341
Sulfuros	548342
Ortofosfato soluble	548356
SAAM	548354
Sustancias fenólicas	548355
Metales **	548358
Cianuros	548357
Hidrocarburos	548359
Biocidas ***	548360

Datos de planilla de custodia 12

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** Metales: manganeso, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc y plata.
*** Biocidas: pesticidas organoclorados, organofosforados, glifosatos y biocidas.

También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 3.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club A. del Valle.



E3-MI, septiembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,1 m

Tercer día de muestreo
Fecha: 05-09-19.
Se muestreo en la desembocadura del Arroyo Pirapó, código de la estación E3-MD.
Hora 10:56.
Coordenadas S 26° 58′ 59.8′′; W 55° 24′ 53.9′′.
Se tomaron muestras para los siguientes parámetros:

Parámetros	Precinto
Análisis varios *	548333
Sulfuros	548348
Ortofosfato soluble	548322
SAAM	548347
Sustancias fenólicas	548331
Metales **	548321
Cianuros	548346
Hidrocarburos	548345
Biocidas ***	548332

Datos de planilla de custodia 12

* Análisis varios: color aparente, NO_3, NO_2, $N\text{-}NH_3$, DBO, DQO, SST, SSEE, SDT, Sól. Sed 120.
** Metales: manganeso, hierro total, hierro soluble, aluminio, cromo total, cadmio, zinc y plata.
*** Biocidas: pesticidas organoclorados, organofosforados, glifosatos y biocidas.
También se tomaron medidas con multiparamétrico de Temperatura ambiental, Temperatura del agua, pH, Conductividad, OD; con Secchi Transparencia. Valores en Planilla de Campo 3.
Para muestrear esta estación se utilizó la bajada de lancha del Club Santo Pipó.



E3-MD, septiembre 2019. Altura del Río en Puerto Libertad 9,7 m

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRIALES Y URBANOS

DATOS DE CAMPO	Nº Planilla: 3

COMIP

Código de Estación	Fecha	Hora	Parámetros					
			Temperatura °C		pH	Conduct.	Transp.	OD
			Amb.	Liq.	Agua			
Tripico	03-9-19	10:00	26,9	19,69	6,99	0,059	3,60	9,07-101%
E1-MD	03-9-19	12:45	31,3	19,84	7,32	0,037	2,30	9,38-106,2%
E1-MI	03-9-19	13:26	31,2	20,69	7,35	0,057	2,90	9,08-104,1%
E2-MI	04-9-19	10:07	25,6	19,79	6,74	0,057	3,90	8,44-95,7%
E2-MD	04-9-19	12:55	25,5	20,13	7,17	0,057	2,30	8,43-95,9%
E3-MI	04-9-19	16:10	24,3	20,78	7,16	0,072	1,50	8,50-97%
E3-MD	05-9-19	10:56	17,9	18,88	6,95	0,056	2,30	6,31-79,7%

HORA	TOMA DE MUESTRA					OBSERVACIONES
	ORGANISMO		Nombre	DNI	Firma	
Inicio:	UNaM		Cleto	25258053		
Final:	COMIP		Acuña	21602309		

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla: 9

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros									OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Metales	Cianuros	Hidrocarburos	Biocidas	
TRIFINIO	03-9-19	10:00	548387	X									Centro del cauce del río Paraná
TRIFINIO	"	"	548373		X								
TRIFINIO	"	"	548376			X							
TRIFINIO	"	"	548377				X						
TRIFINIO	"	"	548389					X					
TRIFINIO	"	"	548375						X				
TRIFINIO	"	"	548374							X			
TRIFINIO	"	"	548383								X		
TRIFINIO	"	"	548390									X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Llano 25288058		COMIP	Acuña 24602809	
COMIP	Acuña 24602809		PEIU	Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla: 10

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros									OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Metales	Cianuros	Hidrocarburos	Biocidas	
MI-1	03-9-19	13:26	5983841	X									MI-1: Puerto Esperanza, Argentina.
MI-1	"	"	5983835		X								
MI-1	"	"	5983900			X							
MI-1	"	"	5983871				X						
MI-1	"	"	5983886					X					
MI-1	"	"	5983872						X				
MI-1	"	"	5983884							X			
MI-1	"	"	5983883								X		
MI-1	"	"	5983882									X	
MD-1	03-9-19	12:45	5983891	X									MD-1: Arroyo Ñacunday, Paraguay
MD-1	"	"	5983899		X								
MD-1	"	"	5983896			X							
MD-1	"	"	5983893				X						
MD-1	"	"	5983897					X					
MD-1	"	"	5983898						X				
MD-1	"	"	5983894							X			
MD-1	"	"	5983892								X		
MD-1	"	"	5983895									X	

Toma de muestra

Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Lizo 25288058	
COMIP	Acuña 29602809	

Recepción

Organismo	Nombre y DNI	Firma
COMIP	Acuña 29602809	
PEIU	Silva 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla: 11

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros									OBSERVACIONES
				Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Metales	Cianuros	Hidrocarburos	Biocidas	
MI-2	04-9-19	1007	5483553	X									MI-2: Puerto Piray, Argentina.
MI-2	"	"	5483552		X								
MI-2	"	"	5483570			X							
MI-2	"	"	5483566				X						
MI-2	"	"	5483565					X					
MI-2	"	"	5483567						X				
MI-2	"	"	5483569							X			
MI-2	"	"	5483551								X		
MI-2	"	"	5483568									X	
MD-2	04-9-19	12:55	5483564	X									MD-2: Arroyo Tembey, Paraguay.
MD-2	"	"	5483544		X								
MD-2	"	"	5483543			X							
MD-2	"	"	5483563				X						
MD-2	"	"	5483561					X					
MD-2	"	"	5483579						X				
MD-2	"	"	5483562							X			
MD-2	"	"	5483580								X		
MD-2	"	"	5483578									X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Ulzo 25 288 053		COMIP	Acuña 21602 809	
COMIP	Acuña 21602 809		PEIU	Sepúlveda 25767357	

UNIVERSIDAD NACIONAL DE MISIONES
FACULTAD DE CS. EXÁCTAS QUÍMICAS Y NATURALES
PROGRAMA EFLUENTES INDUSTRAILES Y URBANOS

CADENA DE CUSTODIA-COMIP

Nº Planilla: 12

Responsable toma de muestra:

Responsable transporte:

Código de Estación	Fecha	Hora	Código de precinto	Parámetros: Análisis varios	Sulfuros	Ortofosfato soluble	SAAM	Sust. Fenólicas	Metales	Cianuros	Hidrocarburos	Biocidas	OBSERVACIONES
MI-3	04-9-19	16:10	548341	X									MI-3: Puerto Mineral, Argentina.
MI-3	"	"	548342		X								
MI-3	"	"	548356			X							
MI-3	"	"	548354				X						
MI-3	"	"	548355					X					
MI-3	"	"	548358						X				
MI-3	"	"	548357							X			
MI-3	"	"	548359								X		
MI-3	"	"	548360									X	
MD-3	05-9-19	10:56	548333	X									MI-3: Arroyo Pirapó, Paraguay.
MD-3	"	"	548348		X								
MD-3	"	"	548322			X							
MD-3	"	"	548347				X						
MD-3	"	"	548331					X					
MD-3	"	"	548344						X				
MD-3	"	"	548346							X			
MD-3	"	"	548345								X		
MD-3	"	"	548332									X	

Toma de muestra			Recepción		
Organismo	Nombre y DNI	Firma	Organismo	Nombre y DNI	Firma
UNaM	Cinto 25288058		COMIP	Acuña 24602809	
COMIP	Acuña 24602809		PEIU	Silva 25767357	

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	548381	05/09/2019	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-1	548391	05/09/2019	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-2	548353	05/09/2019	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-2	548364	05/09/2019	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-3	548341	05/09/2019	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MD-3	548333	06/09/2019	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
Trifinio	548387	05/09/2019	09:30	25 ºC	Al+++	Natalia Benítez	
MI-1	548381	05/09/2019	12:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MD-1	548391	05/09/2019	12:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MI-2	548353	05/09/2019	12:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MD-2	548364	05/09/2019	12:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MI-3	548341	05/09/2019	12:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MD-3	548333	06/09/2019	12:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
Trifinio	548387	05/09/2019	12:00	25 ºC	Mn	Adrián Gauto	
MI-1	548381	05/09/2019	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MD-1	548391	05/09/2019	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MI-2	548353	05/09/2019	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MD-2	548364	05/09/2019	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MI-3	548341	05/09/2019	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MD-3	548333	06/09/2019	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
Trifinio	548387	05/09/2019	08:00	25 ºC	FE	Cecilia Busson	
MI-1	548384	05/09/2019	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-1	548394	05/09/2019	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MI-2	548369	05/09/2019	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-2	548362	05/09/2019	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MI-3	548357	05/09/2019	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
MD-3	548346	06/09/2019	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	
Trifinio	548374	05/09/2019	09:00	25 ºC	CN	Lic. Carla Silva	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	548385	05/09/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-1	548399	05/09/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-2	548352	05/09/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-2	548344	05/09/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-3	548342	05/09/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MD-3	548348	06/09/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
Trifinio	548373	05/09/2019	11:00	25 ºC	Sulfuro	Lic. Carla Silva	
MI-1	548381	05/09/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-1	548391	05/09/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-2	548353	05/09/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-2	548364	05/09/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-3	548341	05/09/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MD-3	548333	06/09/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
Trifinio	548387	05/09/2019	13:00	25 ºC	N-NH3	Adrián Gauto	
MI-1	548381	09/09/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-1	548391	09/09/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-2	548353	09/09/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-2	548364	09/09/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-3	548341	09/09/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MD-3	548333	09/09/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
Trifinio	548387	09/09/2019	08:00	25 ºC	SSEE	Lic. Carla Silva	
MI-1	548371	06/09/2019	11:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-1	548399	06/09/2019	11:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MI-2	548366	06/09/2019	11:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-2	548363	06/09/2019	11:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MI-3	548354	06/09/2019	11:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
MD-3	548347	09/09/2019	11:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	
Trifinio	548377	06/09/2019	11:00	25 ºC	SAAM	Adrián Gauto	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	N° de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	548381	05/09/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-1	548391	05/09/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-2	548353	05/09/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-2	548364	05/09/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-3	548341	05/09/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MD-3	548333	06/09/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
Trifinio	548387	05/09/2019	08:00	25 ºC	DBO	Lic. Carla Silva	
MI-1	548381	05/09/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-1	548391	05/09/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-2	548353	05/09/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-2	548364	05/09/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-3	548341	05/09/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MD-3	548333	06/09/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
Trifinio	548387	05/09/2019	09:00	25 ºC	Color	Natalia Benítez	
MI-1	548381	05/09/2019	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-1	548391	05/09/2019	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-2	548353	06/09/2019	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-2	548364	06/09/2019	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-3	548341	09/09/2019	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MD-3	548333	09/09/2019	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
Trifinio	548387	05/09/2019	10:00	25 ºC	Sólidos sedim.	Natalia Benítez	
MI-1	548381	05/09/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-1	548391	05/09/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-2	548353	05/09/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-2	548364	05/09/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MI-3	548341	05/09/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
MD-3	548333	06/09/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	
Trifinio	54838	05/09/2019	10:00	25 ºC	SDT/SST	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU

MUESTREO DE CALIDAD DE AGUA
PLANILLA DE SEGUIMIENTO

SOLICITANTE : COMIP

Identificación de la muestra	Nº de precinto	Fecha	Hora de inicio del análisis	Temperatura ambiente (°C)	Parámetro	Analista responsable	OBSERVACIONES
MI-1	548400	05/09/2019	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-1	548396	05/09/2019	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-2	548370	05/09/2019	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-2	548343	05/09/2019	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-3	548356	05/09/2019	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MD-3	548322	06/09/2019	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
Trifinio	548376	05/09/2019	09:30	25 ºC	P-PO4	Natalia Benítez	
MI-1	548386	05/09/2019	12:00	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MD-1	548397	05/09/2019	12:00	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MI-2	548365	06/09/2019	12:00	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MD-2	548361	06/09/2019	12:00	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MI-3	548355	09/09/2019	12:00	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MD-3	548331	09/09/2019	12:00	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
Trifinio	548389	05/09/2019	12:00	25 ºC	Fenol	Adrián Gauto	
MI-1	548381	05/09/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-1	548391	05/09/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-2	548353	05/09/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-2	548364	05/09/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-3	548341	06/09/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MD-3	548333	06/09/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
Trifinio	548387	05/09/2019	08:00	25 ºC	DQO	Cecilia Busson	
MI-1	548381	05/09/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-1	548391	05/09/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-2	548353	05/09/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-2	548364	05/09/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MI-3	548341	05/09/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
MD-3	548333	06/09/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	
Trifinio	548387	05/09/2019	09:00	25 ºC	N-NO2/N-NO3	Cecilia Busson	

LQI Marta Smorczewski
Coordinación técnica
PEIU